

Musterprojekt · adaptive Statikakte

Wohngebäude

Position	P-01 · Stahlbetondecke über Erdgeschoss
Analyse	analysis_000c941e9493c346693f
Modellrevision	reference_001
Normprofil	Deutschland - eingeführte Eurocodes / projektspezifisch prüfen
Ergebnisstatus	passed
Freigabestatus	Unabhängige Fachprüfung erforderlich

Berechnungsstand

Reproduzierbare, nicht zertifizierte Berechnung. Der Bericht ist als prüfbare Rechenakte vorbereitet, ersetzt aber keine fachliche Prüfung oder bauaufsichtliche Freigabe.

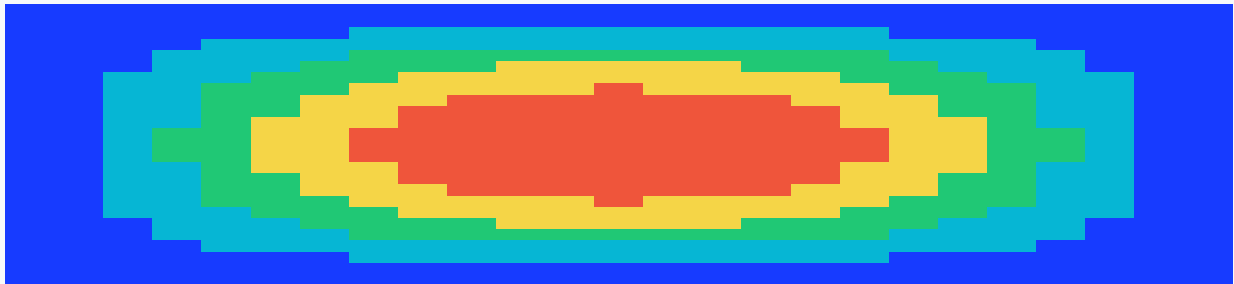
Erzeugt 15.08.2026 · 06:36 UTC

Inhalts- und Prüfverzeichnis

Kap.	Inhalt	Datensätze	Status
01	Projekt und Dokumentenstand	1	complete
02	Berechnungsgrundlagen und Normen	3	review
03	Tragsystem, Idealisierung und Anwendungsgrenzen	2	complete
04	Einwirkungen, Lastfälle und Lastpfad	4	complete
05	Kombinationen	4	complete
06	Positionen und Berechnungsergebnisse	3	complete
07	Rechenweg und Entscheidungen	14	complete
08	Objektspezifische Prüfmatrix	4	review
09	Zusammenfassung, offene Punkte und Freigabe	3	review

Ergebnisdarstellung

Ergebnisdarstellung · identischer Rechenkern



Verformungsfeld · $|w|_{\max} = 1.011 \text{ mm}$

1 · System- und Bemessungseingaben

Bereich	Parameter	Wert
System und Geometrie	analysis_model.kind	surface_plate
System und Geometrie	analysis_model.length_x_m	5.2
System und Geometrie	analysis_model.length_y_m	4.2
System und Geometrie	analysis_model.thickness_m	0.2
System und Geometrie	analysis_model.elastic_modulus_mpa	31000
System und Geometrie	analysis_model.poisson_ratio	0.2
System und Geometrie	analysis_model.load_case_values_kn_m2.G	6.5
System und Geometrie	analysis_model.load_case_values_kn_m2.Q	2
System und Geometrie	analysis_model.series_terms	17
System und Geometrie	analysis_model.grid_size	25
Material und Bemessung	design.type	reinforced_concrete
Material und Bemessung	design.parameters.concrete_class	C25/30
Material und Bemessung	design.parameters.reinforcement_class	B500B
Material und Bemessung	design.parameters.width_mm	1000
Material und Bemessung	design.parameters.height_mm	200

Bereich	Parameter	Wert
Material und Bemessung	design.parameters.cover_mm	30
Material und Bemessung	design.parameters.bar_diameter_mm	10
Material und Bemessung	design.parameters.provided_reinforcement_mm2	754

2 · Einwirkungen und Lastursprung

LF	Bezeichnung	Kategorie	Wert	Einheit	Quelle
G	Eigengewicht und Ausbau	permanent	6.5	kN/m²	explicit_analysis_job
Q	Nutzlast Wohnen	variable	2	kN/m²	explicit_analysis_job

3 · Lastweiterleitung und Auflagerreaktionen

Von	Nach	Ansatz	Einsetzung	Wert	Einheit	Status
G	plate_support_boundary	$F = q \cdot A$	$6.500 \text{ kN/m}^2 \cdot 21.840 \text{ m}^2$	141.96	kN	resultant_only
Q	plate_support_boundary	$F = q \cdot A$	$2.000 \text{ kN/m}^2 \cdot 21.840 \text{ m}^2$	43.68	kN	resultant_only

4 · Lastkombinationen

ID	Bezeichnung	GZ	Situation	Leitend	Wert	Einheit
ULS-001	GZT STR/GEO - führend Nutzlast Wohnen	ULS	persistent_transient	Q	11.775	kN/m²
SLS-RARE-001	GZG rare	SLS	rare	Q	8.5	kN/m²
SLS-FREQUENT-001	GZG frequent	SLS	frequent	Q	7.5	kN/m²
SLS-QUASI-001	GZG quasi permanent	SLS	quasi_permanent	Q	7.1	kN/m²

5 · Analysefälle und Ergebnisumhüllende

Kombination	GZ	Solver	Theorie	Umhüllende
ULS-001	ULS	navier_rectangular_plate/0.2	Kirchhoff-Love thin plate, Navier double-sine series	{ "max_abs_deflection_mm": 1.010713, "max_abs_mx_knm_m": 9.290881, "max_abs_my_knm_m": 12.866529 }
SLS-RARE-001	SLS	navier_rectangular_plate/0.2	Kirchhoff-Love thin plate, Navier double-sine series	{ "max_abs_deflection_mm": 0.729602, "max_abs_mx_knm_m": 6.706793, "max_abs_my_knm_m": 9.28794 }

6 · Nachweise

Nachweis	GZ	Einwirkung $\leq$ Widerstand	Ausnutzung	Status	Erläuterung
Biegebewehrung	ULS	$223.08 \text{ mm}^2 \leq 754.0 \text{ mm}^2$	29.6 %	passed	Erforderliche und vorhandene Längsbewehrung des Rechteckquerschnitts.
Querkraft ohne Querkraftbewehrung	ULS	$0.0 \text{ kN} \leq 89.18756822999968 \text{ kN}$	0.0 %	passed	Betontraganteil mit expliziter Längsbewehrungsquote; Mindest- und Maximalregeln sind sichtbar.
Druckzonenhöhe	ULS	$8.558056265984657 \text{ mm} \leq 74.25 \text{ mm}$	11.5 %	passed	Konzeptkontrolle der relativen Druckzonenhöhe.

7 · Rechenweg

#	Schritt	Formel	Einsetzungen	Ergebnis
1	Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte	$E_d = \sum \gamma_G G_k + \gamma_{Q,lead} Q_k + \sum \gamma_{Q,acc} \psi_0 Q_k$	$\gamma_G=1.35$; $\gamma_Q=1.5$; Profil=DE_EC_2021	4 Kombinationen
2	Biegesteifigkeit der Platte	$D = E h^3 / (12 (1 - \nu^2))$	$E=31000$ MPa; $h=0.2$ m; $\nu=0.2$	21527.778 kNm
3	Doppelte Sinusreihe	$w(x,y) = \sum \sum_{m,n} \frac{16q}{\pi^6 D m n ((m/a)^2 + (n/b)^2)^2} \sin(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b})$	m,n ungerade bis 17; Raster 25×25	1.011 mm
4	Biegesteifigkeit der Platte	$D = E h^3 / (12 (1 - \nu^2))$	$E=31000$ MPa; $h=0.2$ m; $\nu=0.2$	21527.778 kNm
5	Doppelte Sinusreihe	$w(x,y) = \sum \sum_{m,n} \frac{16q}{\pi^6 D m n ((m/a)^2 + (n/b)^2)^2} \sin(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b})$	m,n ungerade bis 17; Raster 25×25	0.73 mm
6	Bemessungsfestigkeiten	$f_{cd} = 0,85 f_{ck} / \gamma_{mac}$; $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{mas}$	$f_{ck}=25$; $f_{yk}=500$	434.783 MPa
7	Erforderliche Biegebewehrung	$A_{s,req} = M_{Ed} / (z f_{yd})$	$M_{Ed}=9.29088$ kNm; $z=148.5$ mm	223.08 mm ²
8	Querkrafttragfähigkeit	$V_{Rd,c} = v_{Rd,c} \cdot b_w \cdot d$	$v_{Rd,c}=0.541$ MPa; $b_w=1000$ mm; $d=165.0$ mm	89.188 kN

8 · Normenbasis

Regelwerk	Ausgabe	Rolle	Nationaler Anhang	Status
DIN EN 1990	2021-10	basis_and_combinations	DIN EN 1990/NA:2010-12 + A1:2024-05	current_first_generation
DIN EN 1991-1-1	2010-12	actions	DIN EN 1991-1-1/NA:2020-12	transition_review
DIN EN 1992-1-1	2011-01 + A1:2015-03	concrete_design	DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 + A1:2015-12	first_generation_project_profile

9 · Warum wurde so gerechnet?

Thema	Entscheidung	Begründung	Referenzen
Normprofil	DE_EC_2021	Projektland DE; Profilgeneration first_generation_with_current_amendments. Die Ausgabe wird nicht automatisch auf eine neuere Normgeneration umgestellt.	EN1990, EN1991-1-1
Werkstoffnachweis	DIN EN 1992-1-1	Das Bauteil verwendet den Werkstofftyp reinforced_concrete.	EN1992-1-1
Einwirkungskombinationen	ULS persistent/transient and SLS rare/frequent/quasi-permanent	Die Fälle enthalten ständige und/oder veränderliche Einwirkungen; alle Faktoren stammen aus dem expliziten Projektprofil.	EN1990
Flächentheorie	Navier series / Kirchhoff-Love	Rechteckige isotrope Platte mit konstanter Dicke und gelenkiger Lagerung an allen vier Rändern.	EN1990, EN1992-1-1
Flächentheorie	Navier series / Kirchhoff-Love	Rechteckige isotrope Platte mit konstanter Dicke und gelenkiger Lagerung an allen vier Rändern.	EN1990, EN1992-1-1
Betonquerschnitt	Rechteckquerschnitt mit vereinfachtem Rechteckspannungsblock	Geometrie und Material sind als Stahlbeton-Rechteckquerschnitt angegeben.	EN1992-1-1

10 · Objektspezifische Prüfmatrix

Thema	Status	Nachweisstand
Geschossstabilität und Aussteifung	open	Eingabe/Solver/Nachweis noch erforderlich

Thema	Status	Nachweisstand
Decken, Wände und Unterzüge	calculated	im Rechenergebnis enthalten
Dachtragwerk sowie Schnee und Wind	open	Eingabe/Solver/Nachweis noch erforderlich
Gründung und Baugrund	open	Eingabe/Solver/Nachweis noch erforderlich

11 · Offene Punkte und Anwendungsgrenzen

Nr.	Hinweis
1	Die zweite Eurocode-Generation wird national eingeführt; Projektstand und Landesrecht sind vor Freigabe zu prüfen.
2	Allgemeine nichtlineare 3D-FEM, Stabilität, Ermüdung, Brand und Bauzustände sind nur dann abgedeckt, wenn ein entsprechender Solver und Nachweis explizit im Ergebnis genannt wird.
3	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: openings
4	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: line_supports
5	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: point_supports
6	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: orthotropic
7	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: nonlinear
8	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: contact
9	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: cracking
10	Nicht durch den verwendeten Solver abgedeckt: stability

Freigabe

Aufgestellt: _____ Geprüft: _____ Datum: _____